LAPORAN PRAKTIKUM

STRUKTUR DATA

“ArrayList”

DISUSUN OLEH:

NOFRI ILHAM

2511531013

Dosen Pengampu:

Dr. WAHYUDI, S.T, M.T

Asisten Praktikum:

M Galid A

DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

2026

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum Struktur Data dengan materi ArrayList ini dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas praktikum sekaligus untuk memperdalam pemahaman penulis mengenai konsep struktur data, khususnya penggunaan ArrayList dalam pemrograman.

Dalam praktikum ini, penulis mempelajari bagaimana cara membuat, mengelola, serta memanipulasi data menggunakan ArrayList. Selain itu, praktikum ini juga memberikan pemahaman tentang kelebihan ArrayList dibandingkan array biasa, seperti kemampuannya dalam menyesuaikan ukuran secara dinamis dan kemudahan dalam pengolahan data.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan, baik dari segi penulisan maupun isi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi penulis sendiri maupun pembaca.

Padang, 17 April 2026

Nofri Ilham

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan 1
1.3 Manfaat 2
BAB II PEMBAHASAN 3
2.1 Pengertian ArrayList 3
2.2 Kelebihan dan Kekurangan 3
2.3 Perbedaan Array biasa dengan ArrayList di Bahasa Java 3
2.4 Implementasi ArrayList pada praktikum 4
2.4.1 Kode Pertama(ArrayList1_2511531013) 4
2.4.2 Kode Kedua(DaftarKata_2511531013) 5
2.4.3 Kode Ketiga(Mahasiswa_2511531013) 8
BAB III PENUTUP 13
3.1 Kesimpulan 13
3.2 Saran 13
DAFTAR PUSTAKA 15

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perkembangan teknologi informasi, kebutuhan akan pengolahan data yang efisien dan terstruktur menjadi semakin penting. Struktur data merupakan salah satu konsep dasar dalam ilmu komputer yang berperan dalam mengatur, menyimpan, dan mengelola data agar dapat diakses serta dimanipulasi secara optimal. Salah satu implementasi struktur data yang sering digunakan dalam pemrograman adalah *ArrayList*, yaitu struktur data dinamis yang memungkinkan penyimpanan elemen secara fleksibel dibandingkan dengan array statis.

Penggunaan *ArrayList* sangat penting karena mampu mengatasi keterbatasan array konvensional yang memiliki ukuran tetap. Dengan *ArrayList*, programmer dapat dengan mudah menambah, menghapus, dan mengakses data tanpa harus mendefinisikan ukuran awal secara pasti. Hal ini sangat membantu dalam pengembangan aplikasi yang membutuhkan pengolahan data secara dinamis dan efisien.

Melalui praktikum struktur data dengan materi *ArrayList* ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep dasar, cara kerja, serta implementasi *ArrayList* dalam pemrograman. Selain itu, praktikum ini juga bertujuan untuk melatih kemampuan mahasiswa dalam mengelola data secara dinamis serta meningkatkan pemahaman terhadap pentingnya pemilihan struktur data yang tepat dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dari praktikum struktur data dengan materi *ArrayList* adalah sebagai berikut:

1. Memahami konsep dasar struktur data *ArrayList* dalam pemrograman.
2. Mengetahui perbedaan antara array statis dan *ArrayList* yang bersifat dinamis.
3. Mampu mengimplementasikan *ArrayList* dalam program untuk menyimpan dan mengelola data.
4. Melatih kemampuan dalam melakukan operasi pada *ArrayList* seperti menambah, menghapus, dan mengakses elemen.
5. Meningkatkan pemahaman dalam memilih struktur data yang tepat sesuai dengan kebutuhan permasalahan.

1.3 Manfaat

Adapun manfaat dari praktikum struktur data dengan materi *ArrayList* adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa dapat memahami penggunaan struktur data dinamis dalam pemrograman.
2. Meningkatkan kemampuan dalam mengelola data secara fleksibel dan efisien.
3. Membantu mahasiswa dalam memahami implementasi *ArrayList* pada berbagai kasus pemrograman.
4. Melatih keterampilan dalam melakukan operasi dasar seperti penambahan, penghapusan, dan pengaksesan data.
5. Menambah wawasan mengenai pentingnya pemilihan struktur data yang tepat dalam pengembangan program.

BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Pengertian ArrayList

ArrayList adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data dalam bahasa Java. Berbeda dengan tipe data array biasa, ArrayList memiliki ukuran yang dinamis, di mana jumlah element array dapat berubah sesuai kebutuhan.

ArrayList juga dapat menyimpan data dengan tipe data yang berbeda, sedangkan array biasanya hanya bisa menyimpan data dalam 1 jenis tipe data saja. Dengan keunggulan ini, ArrayList lebih efisien untuk operasi penambahan dan penghapusan elemen, terutama di tengah-tengah list.

2.2 Kelebihan dan Kekurangan

Berikut beberapa kelebihan dan kekurangan dari ArrayList:

Kelebihan:

- Ukurannya dinamis
- Dapat menyimpan data dengan tipe data yang berbeda
- Operasi penambahan dan penghapusan elemen relatif cepat

Kekurangan:

- Pengaksesan elemen secara acak relatif lambat

2.3 Perbedaan Array biasa dengan ArrayList di Bahasa Java

Array biasa dan ArrayList sama-sama dipakai untuk menyimpan kumpulan data. Namun ada beberapa perbedaan penting antara keduanya.

Array biasa:

- Memiliki ukuran tetap
- Elemen harus memiliki tipe data yang sama

- Akses elemen menggunakan indeks
- Operasi penambahan dan penghapusan elemen di tengah daftar relatif lambat

ArrayList:

- Ukurannya dinamis
- Elemen dapat memiliki tipe data yang berbeda
- Akses elemen menggunakan indeks
- Operasi penambahan dan penghapusan elemen di tengah daftar relatif cepat

2.4 Implementasi ArrayList pada praktikum

Pada pekan Kedua praktikum Struktur Data,mahasiswa diinstruksikan untuk menulis ulang kode yang telah tertera di papan tulis . Berikut merupakan kode tersebut.

2.4.1 Kode Pertama(ArrayList1_2511531013)

```
package Pekan2_2511531013;
import java.util.ArrayList;
public class ArrayList1_2511531013 {
    public static void main(String[]args) {
    //size of the ArrayList
    int n=5;
    //Declarating the ArrayList with initial size n
    ArrayList<Integer> arrli=new ArrayList<Integer>(n);
    //Appending new elements at the end of the list
    for (int i =1;i<=n;i++)
    arrli.add(i);
    //Printing elements
    System.out.println(arrli);
    //Remove element at index 3
    arrli.remove(3);
    //Displaying the ArrayList
    //after delision
    System.out.println(arrli);
    //Printing elements one by one
    for(int i=0;i<arrli.size();i++)
        System.out.print(arrli.get(i)+" ");
    }


}
```

```
<terminated> ArrayList1
[1, 2, 3, 4, 5]
[1, 2, 3, 5]
1 2 3 5
```

Kode Program 2.1

Kode Program 2.1 di atas merupakan implementasi penggunaan *ArrayList* dalam bahasa pemrograman Java dengan memanfaatkan library java.util.ArrayList. Program ini bertujuan untuk mendemonstrasikan operasi dasar pada *ArrayList* seperti menambah elemen, menghapus elemen, dan menampilkan isi data.

Pada bagian awal, dideklarasikan variabel n dengan nilai 5 yang digunakan sebagai ukuran awal *ArrayList*. Kemudian dibuat sebuah objek *ArrayList* bernama arrli dengan tipe data Integer dan kapasitas awal sebesar n.

Selanjutnya, dilakukan proses penambahan elemen ke dalam *ArrayList* menggunakan perulangan for dari angka 1 sampai 5. Elemen-elemen tersebut dimasukkan ke dalam *ArrayList* menggunakan method add(). Setelah itu, isi *ArrayList* ditampilkan menggunakan System.out.println().

Program kemudian menghapus elemen pada indeks ke-3 menggunakan method remove(3). Indeks pada *ArrayList* dimulai dari 0, sehingga elemen yang dihapus adalah elemen keempat.

Setelah proses penghapusan, isi *ArrayList* kembali ditampilkan untuk melihat perubahan yang terjadi. Terakhir, program mencetak setiap elemen dalam *ArrayList* satu per satu menggunakan perulangan for dan method get().

2.4.2 Kode Kedua(DaftarKata_2511531013)

```java
package Pekan2_2511531013;
import java.util.*;
public class DaftarKata_2511531013 {
    private final ArrayList<String> data;
    //Konstruktor: inisialiasi list kosong
    public DaftarKata_2511531013() {
        this.data= new ArrayList<>  ();

        }
    /** Menambahkan elemen di akhir list. */
    public void tambah_2511531013(String elemen) {
        data.add(elemen);

    }
    /* Menambahkan elemen pada indeks tertentu (menyisipkan).**/
    public void tambahPada_2511531013(int index,String elemen) {
        data.add(index,elemen);

    }
    /**
     * Mengubah elemen pada posisi 'index' menjadi 'nilaiBaru'.
     * Bertindah sebagai "Setter" untuk elemen tertentu.
     */
    public void ubahElemen_2511531013(int index,String nilaiBaru) {
        data.set(index,  nilaiBaru);

    }
    /**
     * Menghapus elemen pada posisi 'index' dan mengembalikan nilai yang dihapus.
     */
    public String hapusElemen_2511531013(int index) {
        return data.remove(index);

    }
    /**
     * Melakukan iteasi dan mencetak setiap elemen dalam format: [index] nilai
     * (Metode ini tidak mengembalikan nilai; hanya demonstrasi iterasi).
     *
     */
    public void iterasiCetak_2511531013() {
```

```java
        for(int i=0;i<data.size();i++) {
            System.out.print(data.get(i)+" ");

        }
    }
    /** Mengambil elemen berdasarkan indeks. */
    public String get(int index) {
        return data.get(index);
    }
        //Representasi string dagar mudah dicetak
        @Override
        public String toString() {
            return data.toString();
        }
    }
```

Kode Program 2.2

Kode Program 2.2 di atas merupakan implementasi struktur data *ArrayList* dalam bentuk kelas yang lebih terstruktur untuk mengelola sekumpulan data bertipe *String*. Kelas ini diberi nama DaftarKata_2511531013 dan berfungsi sebagai wadah untuk menyimpan serta memanipulasi data kata-kata.

Pada bagian awal, dideklarasikan atribut data yang bertipe ArrayList<String> dan bersifat private final, yang berarti hanya dapat diakses dalam kelas tersebut dan tidak dapat diubah referensinya. Konstruktor DaftarKata_2511531013() digunakan untuk menginisialisasi *ArrayList* dalam keadaan kosong.

Kelas ini memiliki beberapa method untuk melakukan operasi pada data, yaitu:

- tambah_2511531013(String elemen)
  Method ini digunakan untuk menambahkan elemen ke bagian akhir *ArrayList* menggunakan add().
- tambahPada_2511531013(int index, String elemen)
  Method ini berfungsi untuk menyisipkan elemen pada posisi indeks tertentu.
- ubahElemen_2511531013(int index, String nilaiBaru)
  Method ini digunakan untuk mengubah nilai elemen pada indeks tertentu menggunakan set().

- hapusElemen_2511531013(int index)
  Method ini berfungsi untuk menghapus elemen berdasarkan indeks dan mengembalikan nilai yang dihapus.

- iterasiCetak_2511531013()
  Method ini melakukan perulangan untuk mencetak seluruh elemen dalam *ArrayList* satu per satu.

- get(int index)
  Method ini digunakan untuk mengambil elemen berdasarkan indeks tertentu.

- toString()
  Method ini dioverride untuk menampilkan isi *ArrayList* dalam bentuk string agar mudah dicetak.

```
1  package Pekan2_2511531013;
2  public class DaftarKataDriver_2511531013 {
3
4●     public static void main(String[] args) {
5          DaftarKata_2511531013 al= new DaftarKata_2511531013();
6          //menambah elemen(akhir)
7          al.tambah_2511531013("Kami");
8          al.tambah_2511531013("Informatika");
9
10         //Menyisipkan elemen pada indeks 1
11         al.tambahPada_2511531013(1,"Mahasiswa");
12
13         //Cetak isi awal
14         System.out.println("Awal       :"+al);
15
16         //Mengubah Elemen(index 1)
17         al.ubahElemen_2511531013(1,"Departemen");
18         System.out.println("Setelah Ubah: "+ al);
19
20         //Menzapus elemen (hapus index 0)
21         String terhapus= al.hapusElemen_2511531013(0);
22         System.out.println("Terhapus  :"+ terhapus);
23         System.out.println("Setelah Hapus:  "+al);
24
25         //Iterasi pada ArrayList (Cetak setiap elemen)
26         System.out.println("Iterasi");
27         al.iterasiCetak_2511531013();
28         System.out.println();
29
30
31         // TODO Auto-generated method stub
32
33     }
34
35 }
```

```
<terminated> DaftarKataDriver_2511531013 [Java Application] C
Awal       :[Kami, Mahasiswa, Informatika]
Setelah Ubah: [Kami, Departemen, Informatika]
Terhapus  :Kami
Setelah Hapus:  [Departemen, Informatika]
Iterasi
Departemen Informatika
```

Kode Program 2.3

Kode Program 2.3 merupakan kelas utama (*driver*) yang digunakan untuk menguji fungsi-fungsi dari kelas DaftarKata_2511531013. Program ini menunjukkan bagaimana operasi-operasi pada *ArrayList* dijalankan melalui method yang telah dibuat sebelumnya.

Pada bagian awal, dibuat sebuah objek al dari kelas DaftarKata_2511531013. Objek ini digunakan untuk menyimpan dan mengelola data kata.

Selanjutnya dilakukan beberapa operasi, yaitu:

- Menambahkan elemen
  Program menambahkan dua elemen, yaitu "Kami" dan "Informatika", ke dalam *ArrayList* menggunakan method tambah_2511531013().

- Menyisipkan elemen
  Elemen "Mahasiswa" disisipkan pada indeks ke-1 menggunakan method tambahPada_2511531013(). Hal ini menyebabkan elemen setelahnya bergeser.

- Menampilkan data awal
  Isi *ArrayList* ditampilkan menggunakan System.out.println() yang memanfaatkan method toString().

- Mengubah elemen
  Elemen pada indeks ke-1 diubah menjadi "Departemen" menggunakan method ubahElemen_2511531013().

- Menghapus elemen
  Elemen pada indeks ke-0 dihapus menggunakan method hapusElemen_2511531013(). Nilai yang dihapus disimpan dalam variabel terhapus dan ditampilkan.

- Iterasi elemen
  Program mencetak seluruh isi *ArrayList* satu per satu menggunakan method iterasiCetak_2511531013().

2.4.3 Kode Ketiga(Mahasiswa_2511531013)

```java
package Pekan2_2511531013;

public class Mahasiswa_2511531013 {
    String nim;
    String nama;
    String prodi;
    Mahasiswa_2511531013(String nim,String nama,String prodi){
        this.nim=nim;
        this.nama=nama;
        this.prodi=prodi;

    }
    @Override
    public String toString() {
        return "NIM:  "+  nim+", Nama: "+ nama +", Prodi"+prodi;
    }
}
```

Kode Program 2.4

Kode Program 2.4 merupakan sebuah kelas yang digunakan untuk merepresentasikan objek mahasiswa dalam pemrograman berbasis objek (*Object-Oriented Programming* / OOP). Kelas ini berfungsi sebagai *model data* yang menyimpan informasi terkait mahasiswa.

Di dalam kelas ini terdapat tiga atribut, yaitu:

- nim untuk menyimpan Nomor Induk Mahasiswa
- nama untuk menyimpan nama mahasiswa
- prodi untuk menyimpan program studi

Ketiga atribut tersebut bertipe data String.

Selanjutnya, terdapat konstruktor Mahasiswa_2511531013(String nim, String nama, String prodi) yang digunakan untuk menginisialisasi nilai dari atribut saat objek dibuat. Penggunaan kata kunci this bertujuan untuk membedakan antara variabel atribut dengan parameter yang memiliki nama sama.

Kelas ini juga melakukan *override* terhadap method toString(). Method ini digunakan untuk mengembalikan representasi objek dalam bentuk string, sehingga ketika objek dicetak menggunakan System.out.println(), informasi mahasiswa dapat ditampilkan dengan format yang lebih jelas dan rapi.

```java
package Pekan2_2511531013;
import java.util.*;
import java.util.Scanner;

public class MahasiswaDriver_2511531013 {
    //1. Method untuk menampilkan menu
    public static void tampilkanMenu() {
        System.out.println("\nMenu:");
        System.out.println("1.Tambah Mahasiswa");
        System.out.println("2.Tampilkan Semua Mahasiswa");
        System.out.println("3.Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM");
        System.out.println("4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM");
        System.out.println("5. Keluar");
    }
    //2. Method untuk tambah mahasiswa
    public static void tambahMahasiswa(ArrayList<Mahasiswa_2511531013> list,Scanner sc){
        System.out.println("Masukkan NIM: ");
        String nim=sc.nextline();
        System.out.println("Masukkan Nama: ");
        String nama=sc.nextLine();
        System.out.println("Masukkan Prodi: ");
        String prodi=sc.nextLine();
        list.add(new Mahasiswa_2511531013(nim,nama,prodi));
        System.out.println("Mahasiswa berhasil ditambahkan.");

    }
    //3. Method untuk tampilkan semua data
    public static void tampilkanSemuaMahasiswa(ArrayList<Mahasiswa_2511531013> list){
        if (list.isEmpty()) {
            System.out.println("Daftar mahasiswa kosong.");
        }else {
            System.out.println("Data Mahsiswa");
            for (Mahasiswa_2511531013 mhs : list) {
                System.out.println(mhs);
            }
        }
    }
    //4. Method untuk hapus mahasiswa berdasarkan NIM
    public static void hapusMahasiswa(ArrayList<Mahasiswa_2511531013> list,Scanner sc){
        System.out.println("Masukkan NIM yang akan dihapus");
        String nimHapus=sc.nextLine();
```

```
MahasiswaDriver_2511531013 [Java Application]

Menu:
1.Tambah Mahasiswa
2.Tampilkan Semua Mahasiswa
3.Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih Menu

1
Masukkan NIM:
2511531013
Masukkan Nama:
Nofri Ilham
Masukkan Prodi:
Informatika
Mahasiswa berhasil ditambahkan.

Menu:
1.Tambah Mahasiswa
2.Tampilkan Semua Mahasiswa
3.Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih Menu
```

```java
        boolean removed =list.removeIf(mhs->mhs.nim.equals(nimHapus));

        if (removed) {
            System.out.println("Data dengan NIM"+ nimHapus +"berhasil dihapus. ");
        } else {
            System.out.println("NIM tidak ditemukan");
        }
    }
    //5.Method untuk cari mahasiswa berdasarkan NIM
    public static void cariMahasiswa(ArrayList<Mahasiswa_2511531013>list,Scanner sc) {
    System.out.println("Masukkan NIM yang dicari: ");
    String nimCari=sc.nextline();
    boolean ditemukan =false;

    for(Mahasiswa_2511531013 mhs : list) {
        if (mhs.nim.equals(nimCari)) {
            System.out.println("Hasil Pencarian: "+ mhs);
            ditemukan=true;
            break;
        }
    }

    if(!ditemukan) {
        System.out.println("NIM tidak ada.");
    }
}

    public static void main(String[] args) {
        ArrayList<Mahasiswa_2511531013> mahasiswaList = new ArrayList<>();
        Scanner scanner =new Scanner(System.in);
        int choice;

    do {
        tampilkanMenu();
        System.out.println("Pilih Menu");
        choice=scanner.nextInt();
        scanner.nextLine();//Consume newLine
        switch(choice) {
        case 1:
            tambahMahasiswa(mahasiswaList, scanner);
            break;
```

```
<terminated> MahasiswaDriver_2511531013 [Java Applic
Menu:
1.Tambah Mahasiswa
2.Tampilkan Semua Mahasiswa
3.Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih Menu

1
Masukkan NIM:
2511531013
Masukkan Nama:
Nofri Ilham
Masukkan Prodi:
Informatika
Mahasiswa berhasil ditambahkan.

Menu:
1.Tambah Mahasiswa
2.Tampilkan Semua Mahasiswa
3.Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih Menu
3
Masukkan NIM yang akan dihapus
2511531013
Data dengan NIM2511531013berhasil dihapus.

Menu:
1.Tambah Mahasiswa
2.Tampilkan Semua Mahasiswa
3.Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih Menu
5
Keluar dari program.
```

```java
        case 2:
            tampilkanSemuaMahasiswa(mahasiswaList);
            break;
        case 3:
            hapusMahasiswa(mahasiswaList, scanner);
            break;
        case 4:
            cariMahasiswa(mahasiswaList, scanner);
            break;
        case 5:
            System.out.println("Keluar dari program.");
            break;
        default:
            System.out.println("Pilihan Tidak Valid.");

        }
    }while (choice !=5);
    scanner.close();
    }


    }
```

Kode program 2.5

Kode program 2.5 merupakan program utama (*driver*) yang digunakan untuk mengelola data mahasiswa dengan memanfaatkan struktur data *ArrayList*. Program ini menerapkan konsep *Object-Oriented Programming* (OOP) serta menyediakan fitur interaktif berbasis menu.

Program diawali dengan pembuatan beberapa method untuk mendukung fungsi utama, yaitu:

- tampilkanMenu()
  Method ini berfungsi untuk menampilkan daftar menu pilihan kepada pengguna, seperti tambah data, tampilkan data, hapus data, cari data, dan keluar dari program.

- tambahMahasiswa()
  Method ini digunakan untuk menambahkan data mahasiswa ke dalam *ArrayList*. Data yang dimasukkan meliputi NIM, nama, dan program studi, kemudian disimpan sebagai objek dari kelas Mahasiswa_2511531013.

- tampilkanSemuaMahasiswa()
  Method ini berfungsi untuk menampilkan seluruh data mahasiswa. Jika *ArrayList* kosong, maka akan ditampilkan pesan bahwa data belum tersedia.

- hapusMahasiswa()
  Method ini digunakan untuk menghapus data mahasiswa berdasarkan NIM. Penghapusan dilakukan menggunakan method removeIf() dengan *lambda expression* untuk mencocokkan NIM.

- cariMahasiswa()
  Method ini berfungsi untuk mencari data mahasiswa berdasarkan NIM. Jika ditemukan, data akan ditampilkan; jika tidak, akan muncul pesan bahwa data tidak ditemukan.

Pada method main, dibuat sebuah *ArrayList* bernama mahasiswaList untuk menyimpan data mahasiswa, serta objek Scanner untuk menerima input dari pengguna. Program menggunakan perulangan do-while untuk terus menampilkan menu hingga pengguna memilih opsi keluar.

Setiap pilihan menu akan diproses menggunakan struktur switch-case, sehingga program dapat menjalankan fungsi sesuai dengan input pengguna.

BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum struktur data dengan materi *ArrayList* yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa *ArrayList* merupakan struktur data dinamis dalam bahasa pemrograman Java yang sangat fleksibel dalam pengelolaan data. Berbeda dengan array biasa yang memiliki ukuran tetap, *ArrayList* mampu menyesuaikan ukuran secara otomatis sesuai dengan jumlah data yang disimpan.

Melalui praktikum ini, penulis memahami berbagai operasi dasar pada *ArrayList*, seperti menambah, menyisipkan, mengubah, menghapus, serta mengakses elemen. Selain itu, praktikum ini juga menunjukkan bagaimana *ArrayList* dapat diimplementasikan dalam bentuk kelas dan dikombinasikan dengan konsep *Object-Oriented Programming* (OOP), seperti pada pengelolaan data mahasiswa.

Secara keseluruhan, praktikum ini membantu meningkatkan pemahaman tentang pentingnya penggunaan struktur data yang tepat dalam pemrograman, serta memberikan gambaran nyata bagaimana *ArrayList* digunakan dalam pengembangan program yang lebih terstruktur dan dinamis.

3.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan setelah pelaksanaan praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa diharapkan lebih sering berlatih menggunakan *ArrayList* dalam berbagai kasus agar pemahaman semakin mendalam.

2. Praktikum selanjutnya sebaiknya diberikan contoh kasus yang lebih kompleks, seperti pengelolaan data skala besar atau integrasi dengan database.
3. Mahasiswa disarankan untuk mempelajari struktur data lain seperti *LinkedList*, *Stack*, dan *Queue* sebagai perbandingan dengan *ArrayList*.
4. Dalam penulisan program, sebaiknya ditambahkan validasi input agar program lebih aman dan mengurangi kesalahan saat dijalankan.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Andre, "Pengertian ArrayList Bahasa Java," [Daring]. Tersedia pada: https://www.duniailkom.com/pengertian-arraylist-bahasa-java/ [Diakses: 17-Apr-2026].

LAPORAN TUGAS PEKAN 2

STRUKTUR DATA

DISUSUN OLEH:

NOFRI ILHAM

2511531013

DOSEN PENGAMPU:

Dr. WAHYUDI, S.T, M.T

DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

2025

Topik : Implementasi List of Objects menggunakan ArrayList

Tema : Sistem Manajemen Playlist Musik

1. Deskripsi Tugas

Pada pekan ini, mahasiswa diminta untuk mengimplementasikan konsep ArrayList untuk mengelola sekumpulan data (objek) secara dinamis. Program terdiri dari dua bagian utama yaitu ADT (Abstract Data Type) sebagai cetak biru data musik, dan Driver sebagai pusat kendali program.

2. Aturan Penamaan (Wajib Dipatuhi)

1) Nama Kelas : Gunakan akhiran NIM lengkap.

   Contoh: Musik_2311532008 dan Playlist_2311532008.

2) Nama Variabel Atribut : Setiap variabel atribut di kelas ADT gunakan akhiran 4 digit terakhir NIM.

   Contoh (NIM ...2008) : String judul_2008, String penyanyi_2008, int durasi_2008.

3. Struktur Program

1) Kelas ADT Musik (Musik_NIMLengkap)

   Atribut:

   - Judul Lagu

   - Penyanyi

   - Durasi (dalam detik)

   Method :

   - Constructor untuk menginisialisasi atribut. 2) Kelas Driver (Playlist_NIMLengkap)

   - Tambah Lagu : Input data lagu baru ke ArrayList.

   - Lihat Playlist : Tampilkan seluruh daftar lagu (gunakan

   perulangan/looping).

   - Hapus Lagu : Hapus lagu berdasarkan nomor indeks.

   - Cek Kapasitas : Tampilkan jumlah total lagu menggunakan method .size().

4. Contoh Tampilan Output Program

=== Playlist Musik NIM: 2311532008 ===

1. Tambah Lagu

2. Lihat Playlist

3. Hapus Lagu

4. Keluar

Pilihan: 1

Masukkan Judul: Risk It All

Masukkan Penyanyi: Bruno Mars

Masukkan Durasi (detik): 220

Data berhasil ditambahkan!

Jawaban:

1.Class ADT(Musik_2511531013)

Musik_2511531013.java Playlist_2511531013.java

```java
package Pekan2_2511531013;

public class Musik_2511531013 {
    String Judul_1013;
    String Penyanyi_1013;
    int Durasi_1013;

    // Constructor
    Musik_2511531013(String Judul_1013, String Penyanyi_1013, int Durasi_1013) {
        this.Judul_1013 = Judul_1013;
        this.Penyanyi_1013 = Penyanyi_1013;
        this.Durasi_1013 = Durasi_1013;
    }
    //Getter
    public String getJudul () {return Judul_1013;}
    public String getPenyanyi () {return Penyanyi_1013;}
    public int getDurasi () {return Durasi_1013;}

    //Setter
    public void setJudul (String judul_1013) {
    this.Judul_1013 = judul_1013;
    }

    public void setPenyanyi (String penyanyi_1013) {
        this.Penyanyi_1013 = penyanyi_1013;
    }

    public void setDurasi (int durasi_1013) {
        this.Durasi_1013 = durasi_1013;
    }


    @Override
    public String toString() {
        return "Judul: " + Judul_1013 +
                ", Penyanyi: " + Penyanyi_1013 +
                ", Durasi: " + Durasi_1013;
    }
}
```

Penjelasan

Constructor

Musik_2511531013(String Judul_1013, String Penyanyi_1013, int Durasi_1013)

Digunakan untuk menginisialisasi nilai atribut (judul, penyanyi, durasi) saat objek pertama kali dibuat.

Getter

Public String getJudul()

Mengambil nilai judul lagu.

Public String getPenyanyi()

Mengambil nilai nama penyanyi.

Public int getDurasi()

Mengambil nilai durasi lagu.

Setter

Public void setJudul(String judul_1013)

Mengubah nilai judul lagu.

Public void setPenyanyi(String penyanyi_1013)

Mengubah nilai penyanyi.

Public void setDurasi(int durasi_1013)

Mengubah nilai durasi lagu.

Method toString()

@Override

Public String toString()

Digunakan untuk menampilkan seluruh data lagu (judul, penyanyi, durasi) dalam bentuk teks yang rapi saat objek dicetak.

2.Class Driver(Playlist_2511531013)

Musik_2511531013.java | Playlist_2511531013.java

```java
package Pekan2_2511531013;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class Playlist_2511531013 {

    // 1. Method untuk menampilkan Menu
    public static void tampilkanMenu_2511531013() {
        System.out.println("\n=== Playlist Musik NIM: 2511531013 ===");
        System.out.println("1. Tambah Lagu");
        System.out.println("2. Lihat Playlist");
        System.out.println("3. Hapus Lagu");
        System.out.println("4. Cek Kapasitas");
        System.out.println("5. Keluar");
    }

    // 2. Method untuk menambah Lagu
    public static void tambahLagu_2511531013(ArrayList<Musik_2511531013> list, Scanner sc) {
        System.out.print("Masukkan Judul: ");
        String Judul_1013 = sc.nextLine();

        System.out.print("Masukkan Penyanyi: ");
        String Penyanyi_1013 = sc.nextLine();

        System.out.print("Masukkan Durasi (detik): ");
        int Durasi_1013 = sc.nextInt();
        sc.nextLine();

        list.add(new Musik_2511531013(Judul_1013, Penyanyi_1013, Durasi_1013));
        System.out.println("Lagu berhasil ditambahkan!");
    }
    // 3. Method untuk melihat Playlist
    public static void lihatPlaylist_2511531013(ArrayList<Musik_2511531013> list) {
        if (list.isEmpty()) {
            System.out.println("Playlist kamu masih kosong.");
        } else {
            System.out.println("Daftar Lagu:");
            int i = 1;
            for (Musik_2511531013 lagu : list) {
                System.out.println(i + ". " + lagu);
                i++;
            }
        }
    }
    // 4. Method untuk menghapus Lagu (berdasarkan index lagu)
    public static void hapusLagu_2511531013(ArrayList<Musik_2511531013> list, Scanner sc) {
        System.out.print("Masukkan nomor lagu yang akan dihapus: ");
        int index_1013 = sc.nextInt();
        sc.nextLine();

        if (index_1013 > 0 && index_1013 <= list.size()) {
            list.remove(index_1013 - 1);
            System.out.println("Lagu berhasil dihapus.");
        } else {
            System.out.println("Nomor tidak valid.");
        }
    }

    // 5. Method untuk mengetes pilihan
    public static void cekPilihan_2511531013(ArrayList<Musik_2511531013> list) {
        System.out.println("Jumlah lagu dalam playlist: " + list.size());
    }
```

```java
    public static void main(String[] args) {
        ArrayList<Musik_2511531013> playlist = new ArrayList<>();
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int pilihan;

        do {
            tampilkanMenu_2511531013();
            System.out.print("Pilih menu: ");
            pilihan = sc.nextInt();
            sc.nextLine();

            switch (pilihan) {
                case 1:
                    tambahLagu_2511531013(playlist, sc);
                    break;
                case 2:
                    lihatPlaylist_2511531013(playlist);
                    break;
                case 3:
                    hapusLagu_2511531013(playlist, sc);
                    break;
                case 4:
                    cekPilihan_2511531013(playlist);
                    break;
                case 5:
                    System.out.println("Keluar dari program...");
                    break;
                default:
                    System.out.println("Pilihan tidak tersedia.");
            }
        } while (pilihan != 5);

        sc.close();
    }
}
```

Method tampilkanMenu_2511531013()

Public static void tampilkanMenu_2511531013()

Method ini digunakan untuk menampilkan daftar menu program ke layar, yaitu pilihan untuk menambah lagu, melihat playlist, menghapus lagu, mengecek jumlah lagu, dan keluar dari program.

Method tambahLagu_2511531013()

Public static void tambahLagu_2511531013(ArrayList<Musik_2511531013> list, Scanner sc)

Method ini digunakan untuk menambahkan lagu ke dalam playlist. Program akan meminta input judul, penyanyi, dan durasi dari user, kemudian membuat objek Musik_2511531013 dan menambahkannya ke dalam ArrayList menggunakan method add().

Method lihatPlaylist_2511531013()

Public static void lihatPlaylist_2511531013(ArrayList<Musik_2511531013> list)

Method ini berfungsi untuk menampilkan seluruh lagu dalam playlist. Jika playlist kosong, akan ditampilkan pesan bahwa playlist kosong. Jika tidak, program akan menampilkan daftar lagu menggunakan perulangan for-each dan memanfaatkan method toString() dari class Musik.

Method hapusLagu_2511531013()

Public static void hapusLagu_2511531013(ArrayList<Musik_2511531013> list, Scanner sc)

Method ini digunakan untuk menghapus lagu dari playlist berdasarkan nomor/index. User diminta memasukkan nomor lagu, kemudian program akan menghapus data tersebut menggunakan method remove() jika index valid.

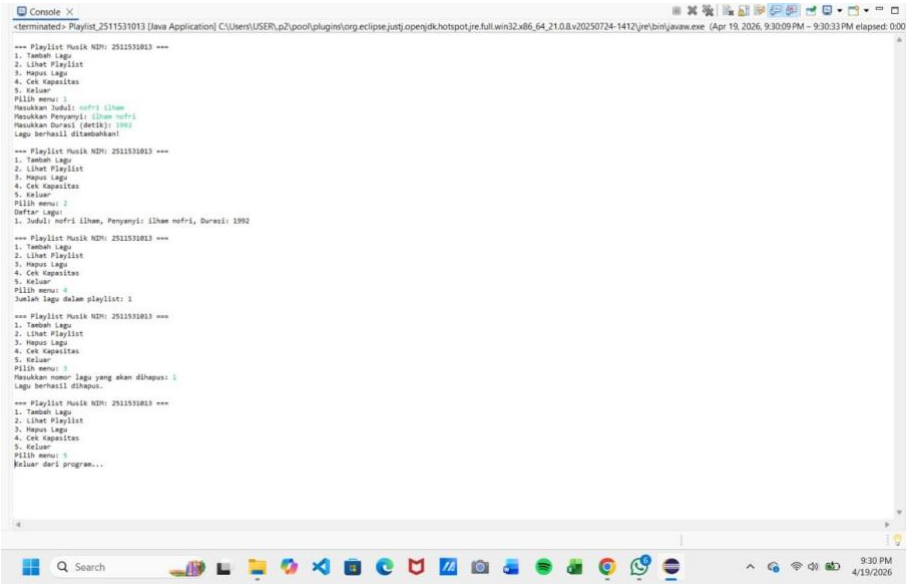
Method cekPilihan_2511531013()

Public static void cekPilihan_2511531013(ArrayList<Musik_2511531013> list)

Method ini berfungsi untuk menampilkan jumlah lagu yang ada di dalam playlist dengan menggunakan method size() dari ArrayList.

Method main()

Public static void main(String[] args)

Method utama yang menjadi titik awal eksekusi program. Pada method ini dibuat objek ArrayList untuk menyimpan playlist dan Scanner untuk input user. Program menggunakan perulangan do-while untuk menampilkan menu secara berulang, serta switch-case untuk menjalankan fitur sesuai pilihan user.

3.Output